

삼각형의 내각과 외각 — 문제지

유형 3 · 세 내각의 합 180° · 외각의 정리

이름 _____ 날짜 _____

목표 22분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 3 · 삼각형 내각·외각

삼각형의 세 내각의 크기의 합은 180° 예요. 그리고 한 외각의 크기는 그 외각과 이웃하지 않는 두 내각의 크기의 합과 같아요.

1 ●○○ 기본

삼각형의 두 내각의 크기가 35° , 85° 일 때, 나머지 한 내각의 크기를 구하시오.

답의 형태 — **각의 크기를 수로 (도 단위)**

답 _____°

2 ●○○ 기본

삼각형 ABC 에서 $\angle A = 50^\circ$, $\angle B = 70^\circ$ 일 때, 꼭짓점 C 에서의 외각의 크기를 구하시오.

답의 형태 — **각의 크기를 수로 (도 단위)**

답 _____°

3 ●○○ 기본

이등변삼각형의 한 밑각의 크기가 55° 일 때, 꼭지각의 크기를 구하시오.

답의 형태 — **각의 크기를 수로 (도 단위)**

답 _____°

4 ●●○ 보통

삼각형의 세 내각의 크기의 비가 $2 : 3 : 4$ 일 때, 가장 큰 내각의 크기를 구하시오.

답의 형태 — **각의 크기를 수로 (도 단위)**

답 _____°

5 ●●○ 보통

삼각형의 한 외각의 크기가 130° 일 때, 그 외각과 이웃한 내각의 크기를 구하시오.

답의 형태 — **각의 크기를 수로 (도 단위)**

답 _____°

6 ●●○ 보통

삼각형 ABC 에서 $\angle A = 30^\circ$ 이고 $\angle B$ 의 외각의 크기가 110° 일 때, $\angle C$ 의 크기를 구하시오.

답의 형태 — **각의 크기를 수로 (도 단위)**

답 _____°

7 ●●●● 도전

삼각형 ABC 에서 $\angle A : \angle B : \angle C = 1 : 2 : 3$ 일 때,
 $\angle C$ 의 외각의 크기를 구하시오.

답의 형태 — 각의 크기를 수로 (도 단위)

답 _____ °

8 ●●●● 도전

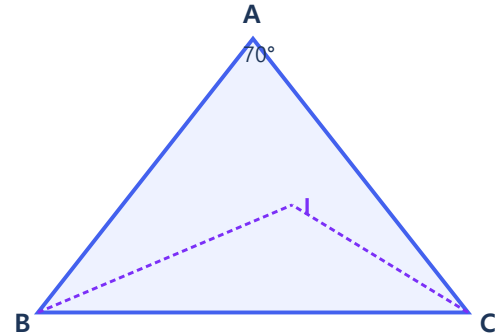
삼각형의 한 내각의 크기가 나머지 두 내각의 크기의 합과 같을 때, 그 한 내각의 크기를 구하시오.

답의 형태 — 각의 크기를 도(°) 단위로

답 _____

9 ●●●● 도전

삼각형 ABC 에서 $\angle B$ 의 이등분선과 $\angle C$ 의 이등분선이 만나는 점을 I 라고 하자. $\angle A = 70^\circ$ 일 때 $\angle BIC$ 의 크기를 구하시오.



답의 형태 — $\angle BIC = \bigcirc^\circ$ 꼴로

답 _____